第5章　磁场与物质的相互作用

- 上一章中讨论的稳恒磁场（也称静磁场）是载流导体中的自由电荷定向流动形成的电流（称为传导电流）在真空中产生的磁场。

- 本章我们讨论传导电流产生的磁场中有物质存在时，磁场与物质的相互作用将会对磁场和物质造成的影响问题。

§ 5.0　磁场对电流的作用

§ 5.1　磁介质的磁化与有磁介质的磁场

§ 5.2　有介质磁场的性质与磁介质磁化规律

§ 5.3　边界条件与磁路定理

§ 5.4　磁场的唯一性定理与几种磁场解讨论

* § 5.5　磁荷法

§ 5.0　磁场对电流的作用

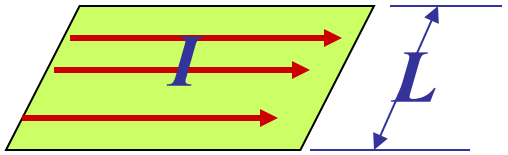
一、力和力矩

❋ 由安培定律，可以求得外磁场中运动的线电流、面电流和体电流所受到的作用力：

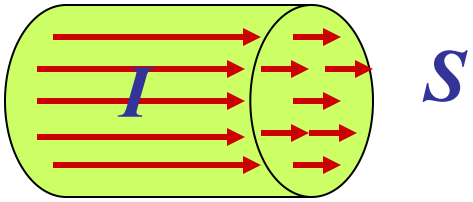
$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I'd\vec{l}'\times\vec{r}'}{r'^3} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\begin{cases} \vec{F} = \oint_L Id\vec{l} \times \vec{B} \\ \vec{F} = \iint_S \vec{i}\, dS \times \vec{B} \\ \vec{F} = \iiint_V \vec{j}\, dV \times \vec{B} \end{cases}$$

$$i = \frac{I}{L}$$



$$j = \frac{I}{S}$$



B为外磁场，即除受力体电流之外所产生的磁场。

❋力矩

$$d\vec{L} = \vec{r} \times d\vec{F}$$

$$\vec{L} = \int \vec{r} \times d\vec{F}$$

$$\begin{cases} \vec{L} = \oint_L \vec{r} \times (Id\vec{l} \times B) \\ \vec{L} = \iint_S \vec{r} \times (\vec{i}\, dS \times \vec{B}) \\ \vec{L} = \iiint_V \vec{r} \times (\vec{j}\, dV \times \vec{B}) \end{cases}$$

✱外场分析

事实上，外磁场与受力体电流产生的总磁场$\mathbf{B_t}$容易计算。外磁场**B**应为

$$\vec{B} = \vec{B}_t - \vec{B}_1$$

$\mathbf{B_1}$为受力体电流的贡献。

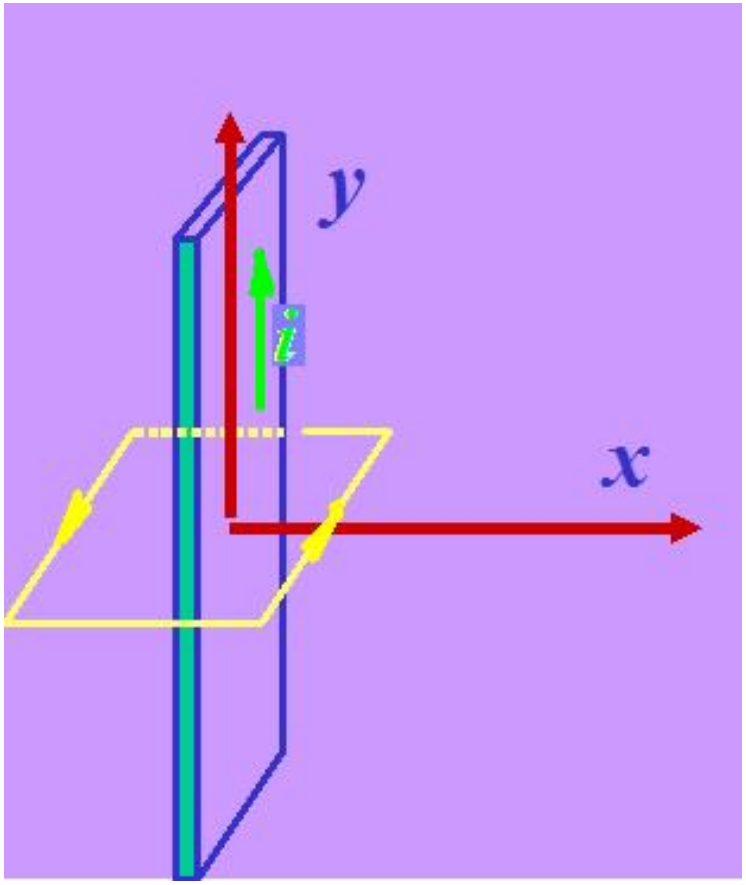
由力学的质点系知，系统的内力与内力矩总是相互抵消的，其和为零，所以计算面电流和体电流受力或力矩时，不必用$\mathbf{B_t - B_1}$代替**B**，仅需用$\mathbf{B_t - dB}$代替**B**，不会影响结果。

体电流：

$$d\vec{B} \sim \frac{dV}{r^2} \sim r$$

$$r \to 0, d\vec{B} \to 0$$

即仅需用B_t代替B



面电流：

由对称性，磁场只有Z分量，且B_Z与x无关。

$$B(x) = -B(-x)$$

$$d\vec{B} = \frac{1}{2}\mu_0 i \vec{e}_z$$

线电流：

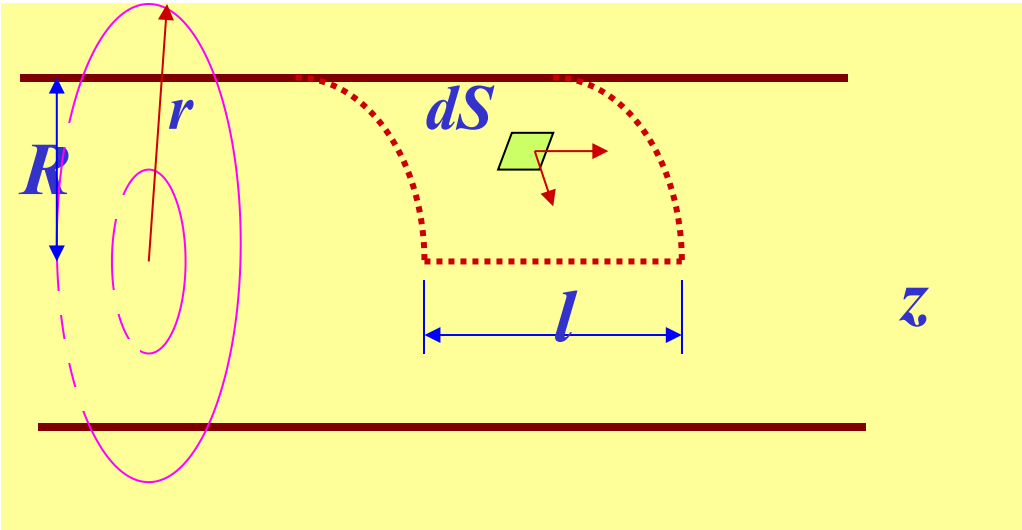
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \qquad r \to 0,\ d\vec{B} \to \infty$$

所以不能用这种方法简化，其原因是不存在导线半径$r \to 0$的线电流。

[例]半径为R的无限长圆柱面上沿轴向通有电流I，电流均匀分布，求一段长为l的半圆柱面上的面电流所受的力。

作L_1环路，则对r>R

$$\vec{B}_t = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{\tau}$$



当r→R，

$$\vec{B}_{t外} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{\tau} = \mu_0 i\vec{\tau}$$

对r<R作L_2环路，则，

$$\vec{B}_t = 0, r \to R时，\ \vec{B}_{t内} = 0$$

所以

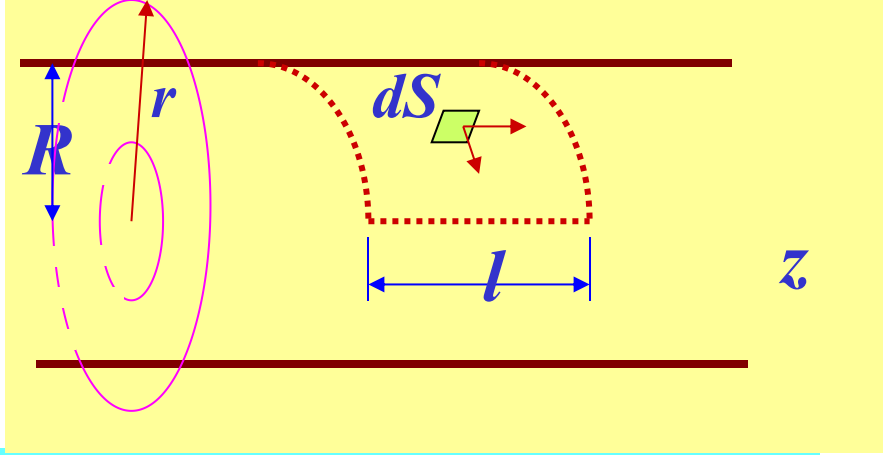
$$\Delta B_t = \left|\vec{B}_{t外} - \vec{B}_{t内}\right| = \mu_0 i$$

考虑小面元dS产生的dB，当r→R时，有

$$\begin{cases} d\vec{B}_{外} = \dfrac{\mu_0}{2} i\vec{\tau} \\ d\vec{B}_{内} = -\dfrac{\mu_0}{2} i\vec{\tau} \end{cases}$$

所以

$$\vec{B}_t - d\vec{B} = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 i}{2}\vec{\tau}, \text{外侧} \\ \dfrac{\mu_0 i}{2}\vec{\tau}, \text{内侧} \end{cases}$$ ，连续



$$\therefore \vec{F} = \iint_S \vec{i}\, dS \times [\vec{B}_t - d\vec{B}] = \iint_S \vec{i}\, dS \times \frac{\mu_0 i}{2}\vec{\tau}$$

$$= \iint_S \frac{\mu_0 i^2}{2} dS(\vec{k} \times \vec{\tau}) = \frac{\mu_0 i^2}{2} \iint_S dS\vec{n} \text{(曲面投影)}$$

$$= \frac{\mu_0 i^2}{2} 2lR\vec{b} \text{(}\vec{b}\text{垂直向下，单位矢量)}$$

$$= \frac{\mu_0 l I^2}{4\pi^2 R}\vec{b}$$

二、载流回路在外磁场中力和力矩

❋矢量运算公式

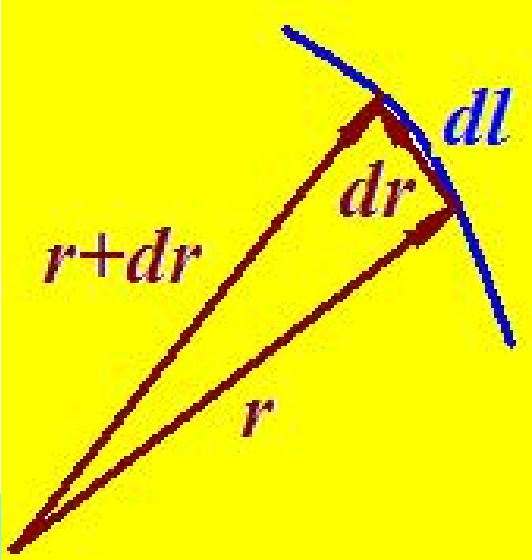
$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$$

$$\oint_L \varphi d\vec{l}=-\iint_S \nabla\varphi\times d\vec{S}=\iint_S d\vec{S}\times\nabla\varphi$$

$$\nabla(\vec{r}\cdot\vec{B})=\frac{\partial}{\partial x}(xB_x)\vec{e}_x+\frac{\partial}{\partial y}(yB_y)\vec{e}_y+\frac{\partial}{\partial z}(zB_z)\vec{e}_z$$

$$=B_x\vec{e}_x+B_y\vec{e}_y+B_z\vec{e}_z=\vec{B}(\text{若}\vec{B}\text{为常矢量})$$

均匀外磁场



$$\vec{F}=\oint_L Id\vec{l}\times\vec{B}=I(\oint_L d\vec{r})\times\vec{B}=0$$

$$\vec{L}=\oint_L \vec{r}\times(Id\vec{l}\times\vec{B})=I\oint_L \vec{r}\times(d\vec{r}\times\vec{B})$$

$$=I\oint_L\left[d\vec{r}(\vec{r}\cdot\vec{B})-\vec{B}(\vec{r}\cdot d\vec{r})\right]$$

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$$

$$=I\oint_L d\vec{r}(\vec{r}\cdot\vec{B})-I(\oint_L\frac{1}{2}dr^2)\vec{B}$$

=0

$$\oint_L \varphi d\vec{l}$$

$$=-\iint_S \nabla\varphi\times d\vec{S}=\iint_S d\vec{S}\times\nabla\varphi$$

$$=I\iint_S d\vec{S}\times\nabla(\vec{r}\cdot\vec{B})=I\iint_S d\vec{S}\times\vec{B}=\vec{m}\times\vec{B}$$

非均匀外磁场

若线圈的线度远小于外场非均匀度，则线圈在外磁场中的力和力矩分别为：

$$\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla)\vec{B} \qquad \vec{L} = \vec{m} \times \vec{B}$$

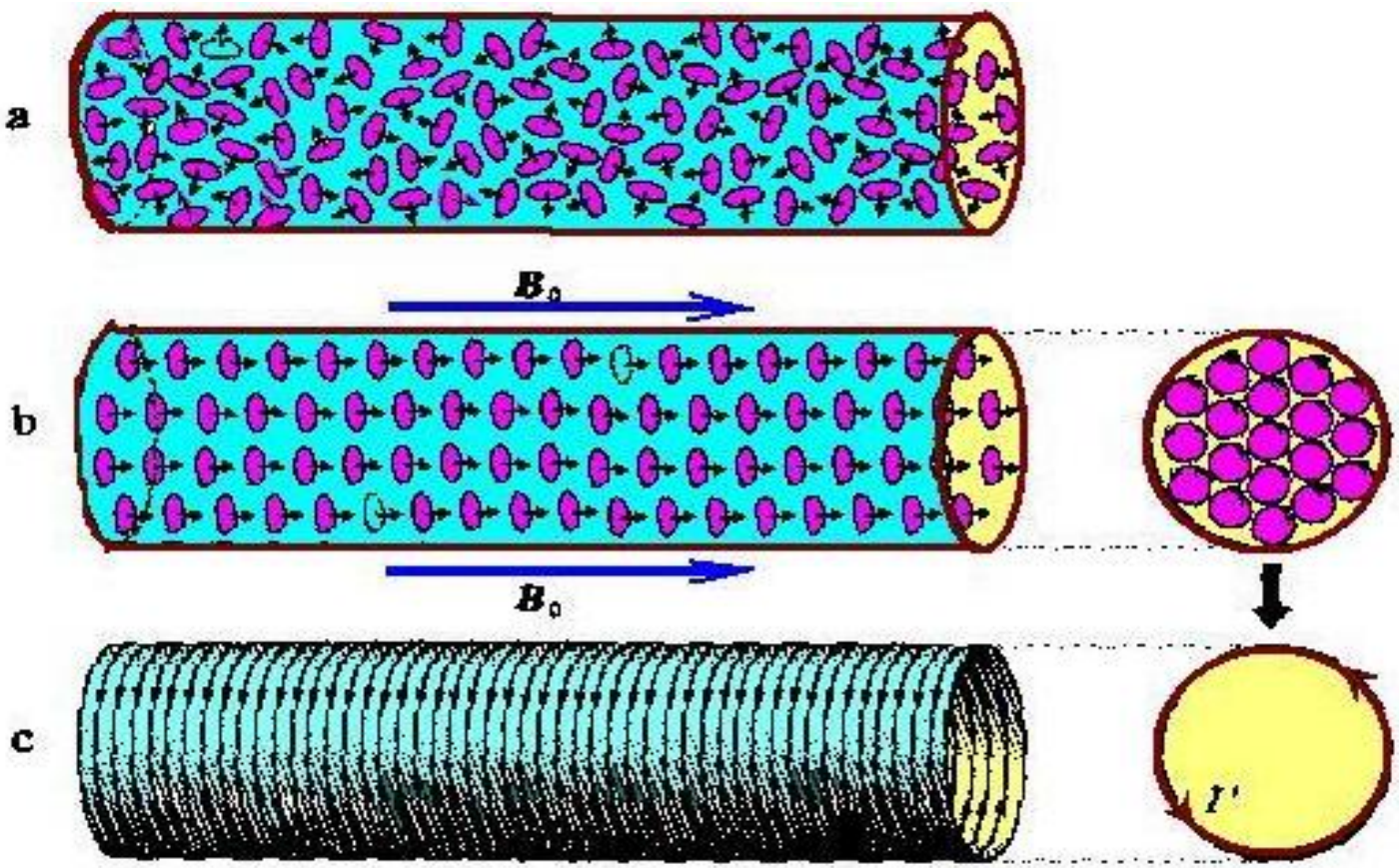
与电偶极子在非均匀外电场中的力与力矩

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \nabla)\vec{E} \qquad \vec{L} = \vec{p} \times \vec{E}$$

相比，极为类似

§ 5.1　磁介质的磁化与有磁介质的磁场

一、磁介质的磁化与磁化强度



1.分子电流与分子磁矩

大多数原子或分子的合磁矩为零。有一部分原子或分子的电子合磁矩不为零，因而这种原子或分子就具有固有磁矩。

- 分子电流：每个分子都是有一个等效的小分子环形电流。
- 分子磁矩：分子环形电流的磁矩。
- 磁化：磁介质在外场中出现宏观的磁化电流。（它不伴随带电粒子的宏观位移）
- 磁介质：任何能被外磁场磁化并反过来影响磁场的物质。

2.磁化强度

✱无外场，未被磁化的磁介质，ΔV内，$\sum \vec{m}_i = 0$
（ΔV是宏观小微观大的区域。）

✱被磁化后，$\sum \vec{m}_i \neq 0$

$$\vec{M} = \frac{\sum_i \vec{m}_i}{\Delta V}$$

✱均匀磁化：各处相等，$\frac{\partial \vec{M}}{\partial x} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial y} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial z} = 0$

✱非均匀磁化：各处不相等，$\vec{M} = \vec{M}(x, y, z)$

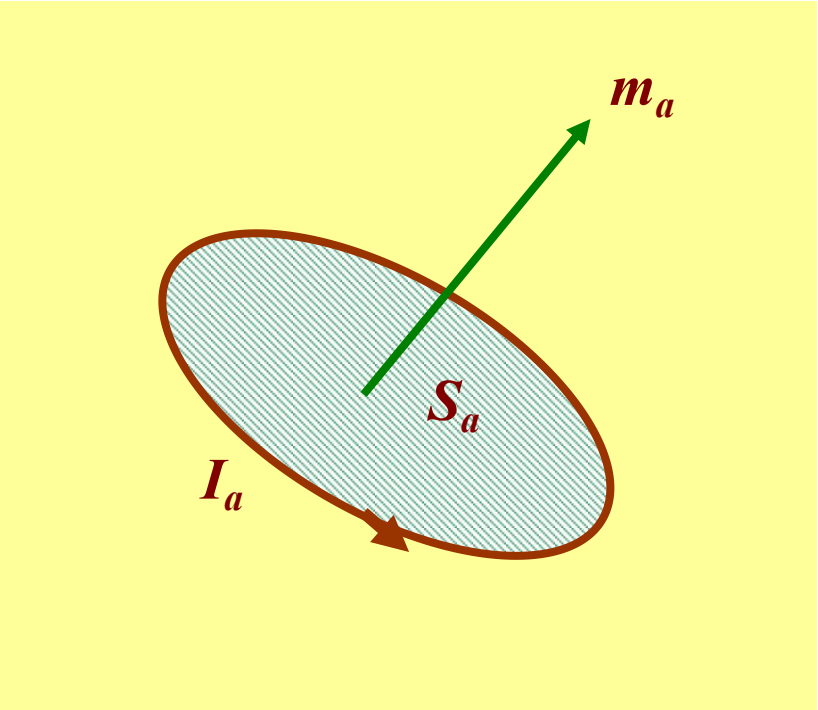
✱分子平均磁矩：

$$\vec{m}_a = \frac{\sum_i \vec{m}_i}{n\Delta V} = I_a S_a$$

（I_a磁介质分子平均电流，S_a磁介质分子电流所围的面积）

✱磁化强度定义为单位体积内的各分子磁矩之和：

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V} = nI_a S_a$$

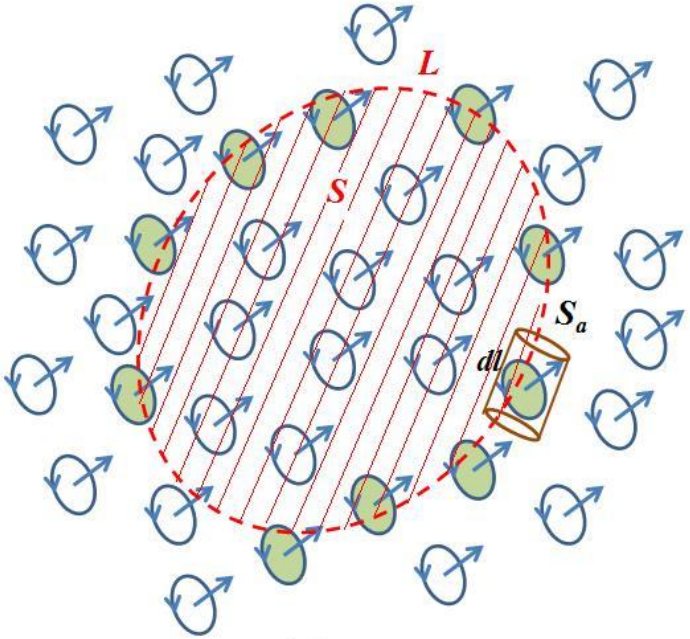


二 磁化电流与磁化电流的磁场

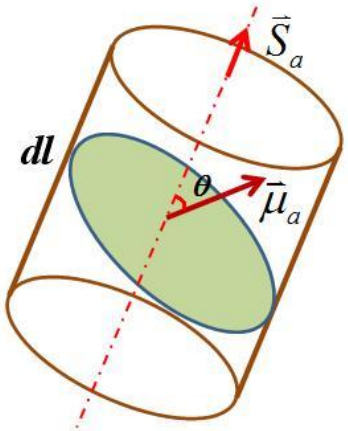
1.磁化电流:

通过以L为边界的面积S的总分子电流I’， 又:

$$dI' = I_a n dV = n I_a \vec{S}_a \cdot d\vec{l}$$



(a)



(b)

$$I' = \int dI' = \oint_l nI_a \vec{S}_a \cdot d\vec{l} = \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l} \overset{stocks}{=} \iint_S (\nabla \times \vec{M}) \cdot d\vec{S}$$

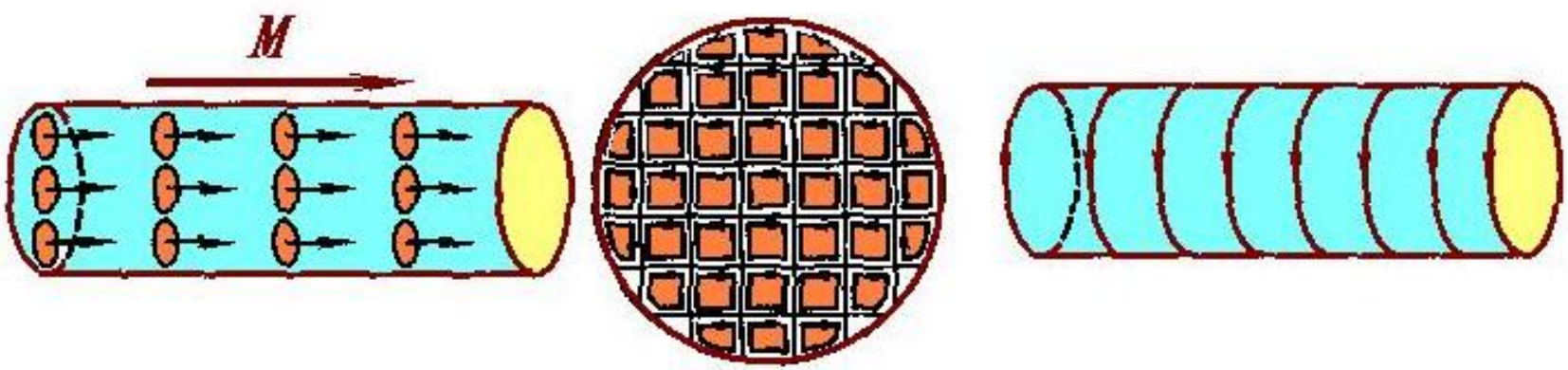
又：磁化电流为：

$$I' = \iint_S \vec{j}' \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \vec{j}' = \nabla \times \vec{M}$$

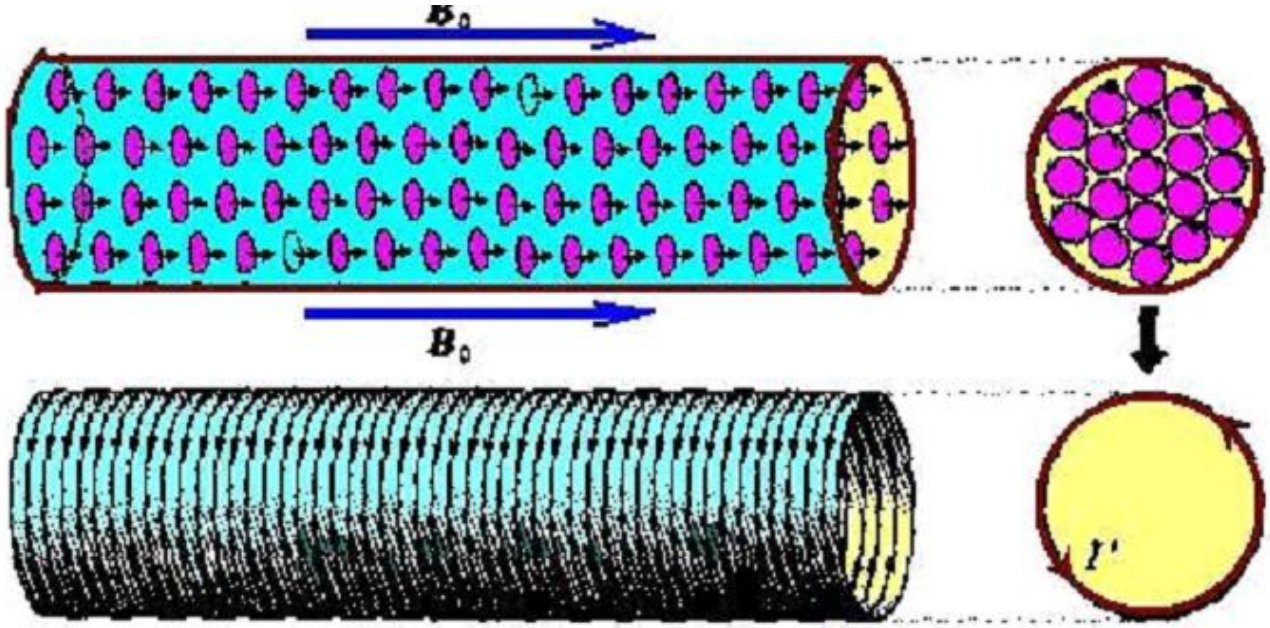
均匀磁化介质：

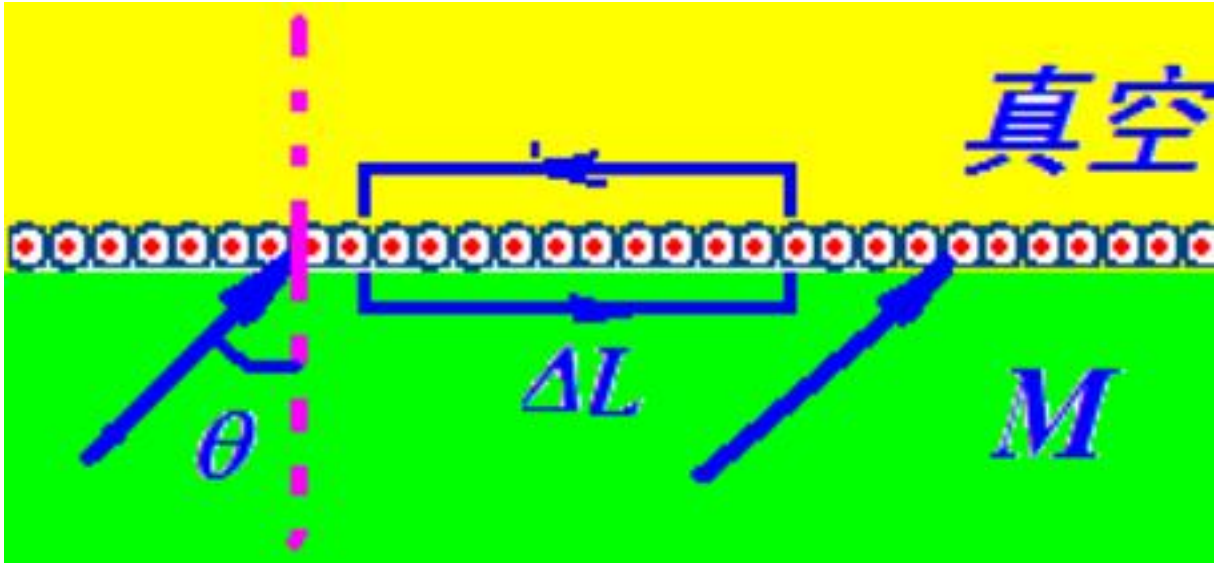
$$\vec{j}' = \nabla \times \vec{M} = 0$$



2.磁化电流的面密度

- 设想所有的分子磁矩都沿同一方向排列，在介质内部没有磁化电流分布，只在介质的表面上才存在着面分布的磁化电流。一般讲来，介质磁化后，在介质表面上和两种不同介质的交界面上、都会有面分布的磁化电流。





$$I' = \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow i'\Delta l = M_\tau \Delta l$$

$$i' = M_\tau$$

$$or, \quad i' = M \sin\theta$$

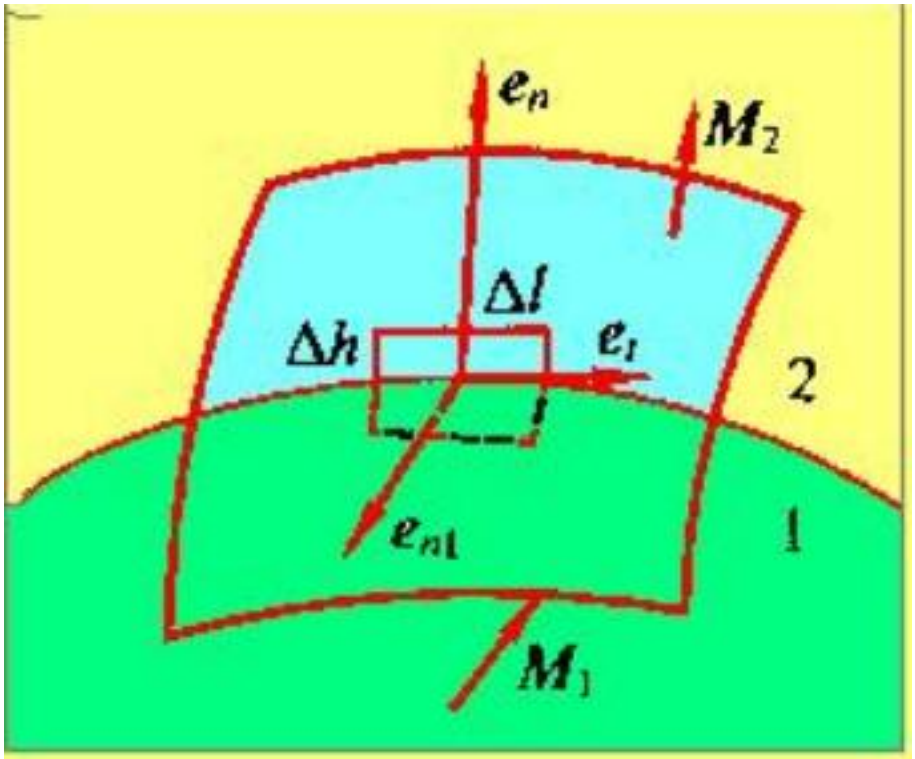
$$\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{n}$$

同理，在两种不同介质的交界面上：

$$\vec{i}' = \vec{n}\times(\vec{M}_2 - \vec{M}_1) = (\vec{M}_1 - \vec{M}_2)\times\vec{n}$$

或：

$$i'_l = M_{t1} - M_{t2}$$



3.磁化电流和传导电流的区别

- 磁化电流和传导电流均产生磁场，受外磁场作用。

- 磁化电流：

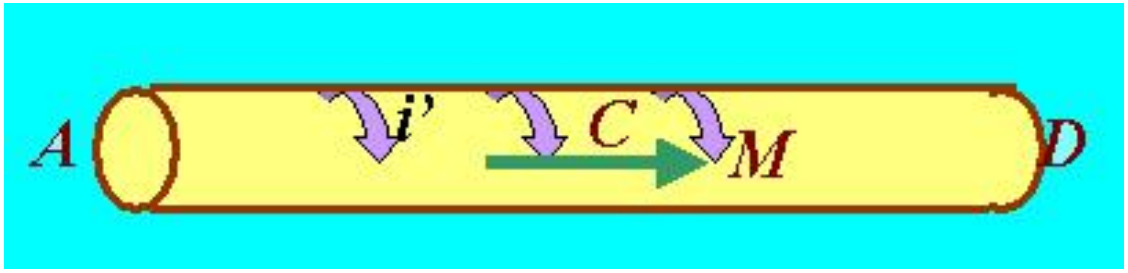
  - 约束电流，仅在介质交界面上；
  - 不产生焦耳热。

均匀磁化棒，磁化强度为M，求在中间和两侧产生的B’。

$$\begin{cases} \text{两侧}A,\ D\text{处},\ i'=0,\ \because \vec{n}\,//\,\vec{M} \\ \text{中间}C, \qquad i'=\vec{M}\times\vec{n}=M\vec{\tau}, \end{cases}$$

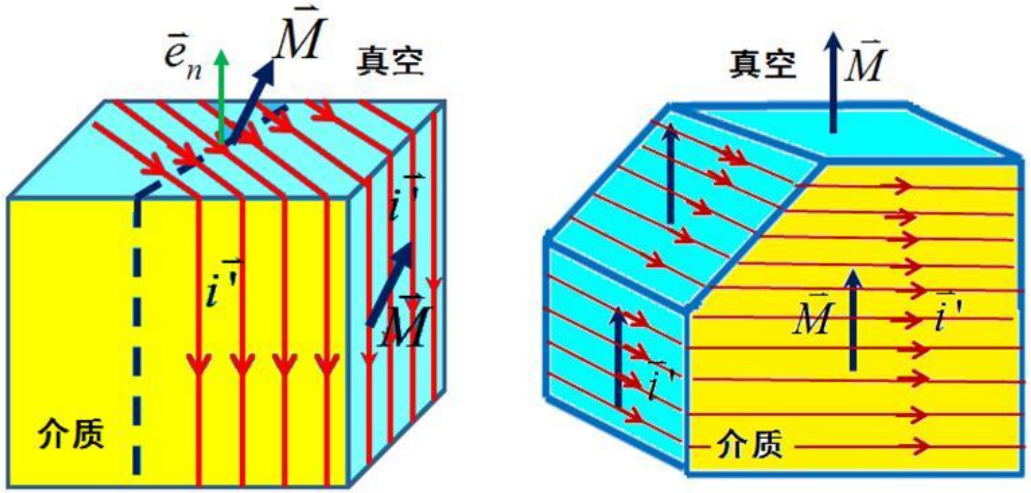
*i’*相当于螺线管的nI，故：

$$\vec{B}_c=\mu_0\vec{M}$$

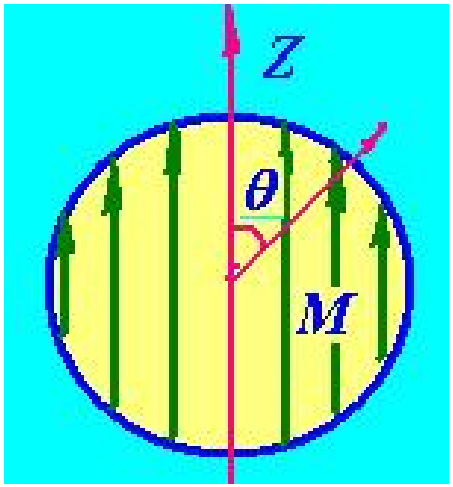


$$\vec{B}_A=\vec{B}_D=\frac{1}{2}\mu_0\vec{M}$$

不同的界面上磁化电流与磁化强度的关系见图



[例]计算均匀磁化介质球的磁化电流在轴线上所产生的磁场。

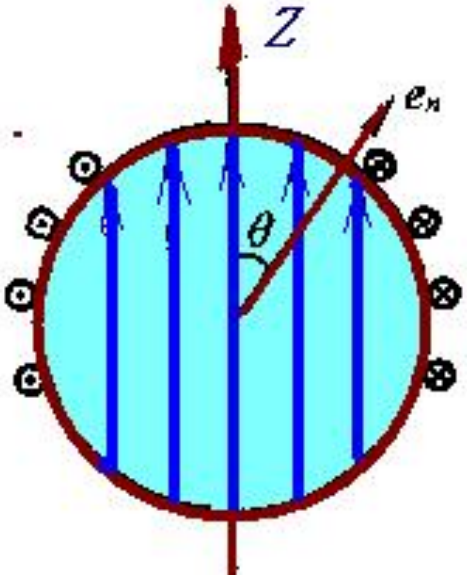


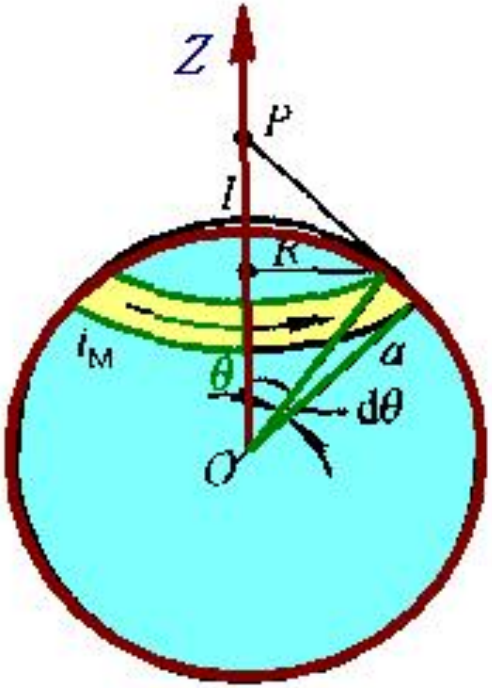
[解]考虑一半径为a的磁介质球，因为均匀磁化，磁化强度M为恒量，只有在球的表面上有面分布的磁化电流，其电流面密度为：

$$\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n = M \sin\theta \vec{e}_\varphi$$

即面电流密度与θ有关，在赤道处，面电流密度最大，在两极处，面电流密度为零。把整个球面分成许多球带，通过宽度为$ad\theta$的一条球带上的电流为：

$$i' a d\theta = M a \sin\theta d\theta$$





$$B_Z = \frac{\mu_0}{2}\frac{R^2 I}{(R^2+Z^2)^{3/2}}$$

设P点的坐标为z，因此半径为R=*a*sinθ的球带在P点产生的磁场为：

$$dB = \frac{\mu_0}{2}\frac{Ma^3\sin^3\theta d\theta}{\left[a^2\sin^2\theta+(z-a\cos\theta)^2\right]^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 Ma^3}{2}\frac{\sin^3\theta d\theta}{(a^2+z^2-2az\cos\theta)^{3/2}}$$

于是轴线上任一点P的磁场为：

$$B(z)=\frac{\mu_0 M a^3}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin^3\theta d\theta}{(a^2+z^2-2az\cos\theta)^{3/2}}$$

令$u=\cos\theta,\quad du=-\sin\theta d\theta$

$$B(z)=\frac{\mu_0 M a^3}{2}\int_{-1}^{+1}\frac{(1-u^2)du}{(a^2+z^2-2azu)^{3/2}}$$

$$=\frac{\mu_0 M}{3z^3}\left\{(z^2+a^2)\left[|z+a|-|z-a|\right]-za\left[|z+a|+|z-a|\right]\right\}$$

分2种情况讨论：

（1）球外，z >*a*,

$$|z-a| = z-a$$

$$B(z) = \frac{2\mu_0 M a^3}{3|z|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{|z|^3}$$

式中 $m = \frac{4}{3}\pi a^3 M$ 是整个球内所有分子的分子磁矩总和

即一个均匀磁化的球在球外的磁场等效于一个磁矩为m的圆电流的磁场。

（2）球内，$|z-a| = a-z$

$$B(z) = \frac{2\mu_0 M}{3}$$

与考察点在z轴上的位置无关，方向平行于磁化强度。

§5.2 有介质磁场的性质与磁介质磁化规律

一、磁介质存在时磁场的基本性质

1. 磁场高斯定律

总磁场感应强度

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

$\vec{B}'$ 也遵守毕奥—萨伐尔定律

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

2. 磁场的环路定律

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(\sum I_0 + \sum I')$$

$$\sum I' = \oint \vec{M}\cdot d\vec{l}$$

$$= \mu_0 \sum I_0 + \mu_0 \oint \vec{M}\cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \left(\vec{B}/\mu_0 - \vec{M}\right)\cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

令$\vec{H} = \dfrac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$，称为磁场强度

$\vec{H}$：$\vec{H}$的环路积分仅与传导电流有关，与磁化电流无关

真空中, $\vec{M}=0, \vec{B}=\vec{B}_0$, 则 $\vec{H}=\dfrac{\vec{B}_0}{\mu_0}$

$$\oint \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_0$$

回到真空中磁场环路定律

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oiint_S \left(\nabla \times \vec{H}\right) \cdot d\vec{S} = \sum I_0 = \oiint_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0$$

3. 讨论

✱H物理意义不是很明确。

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$ 是两矢量的迭加。

✱H的环流与I_0有关，表明H矢量有一定的物理意义，H并不能反映磁场对运动电荷或电流的作用力的强弱，只有B才可以。

✱历史上认为磁极存在磁荷，磁力是磁场对磁荷的作用力，即H反映磁场对单位磁荷的作用。

磁介质存在时的静磁场

基本方程

$$\oiint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$

$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_0$$

本构方程

$$\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$$

磁化电流

$$\vec{j}'=\nabla\times\vec{M}$$

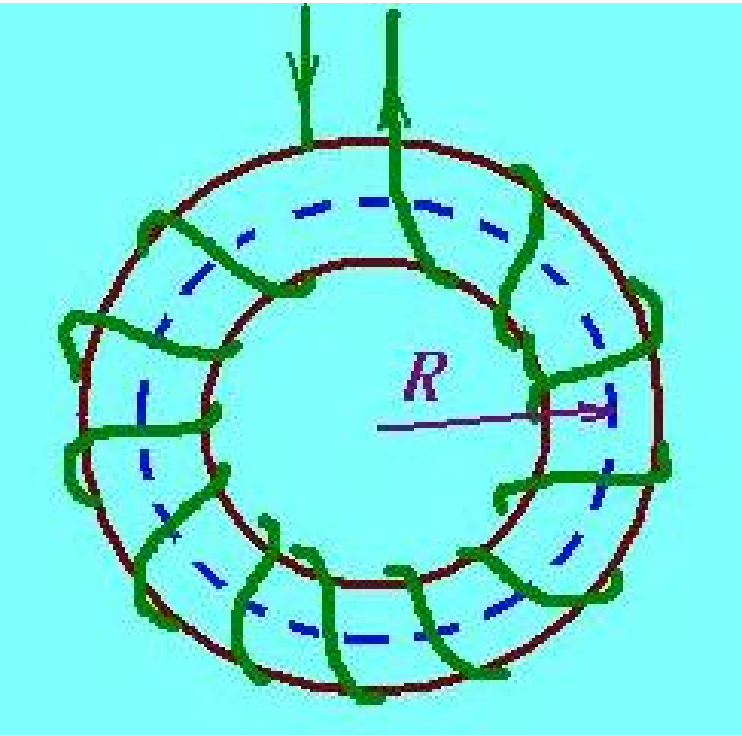
$$\vec{i}'=\vec{M}\times\vec{n}$$

[例]若螺绕环内充满磁介质，求磁感应强度B. 已知磁化场的磁感应强度为B_0，磁化强度为M.

[解]

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = 2\pi RH = \sum_{L内} I_0 = NI_0$$

$$H = \frac{N}{2\pi R} I_0 = nI_0$$



$$\because B_0 = \mu_0 n I_0$$

$$\therefore B_0 = \mu_0 H \quad 或 \quad H = \frac{B_0}{\mu_0}$$

$$B = \mu_0 (H + M) = B_0 + \mu_0 M$$

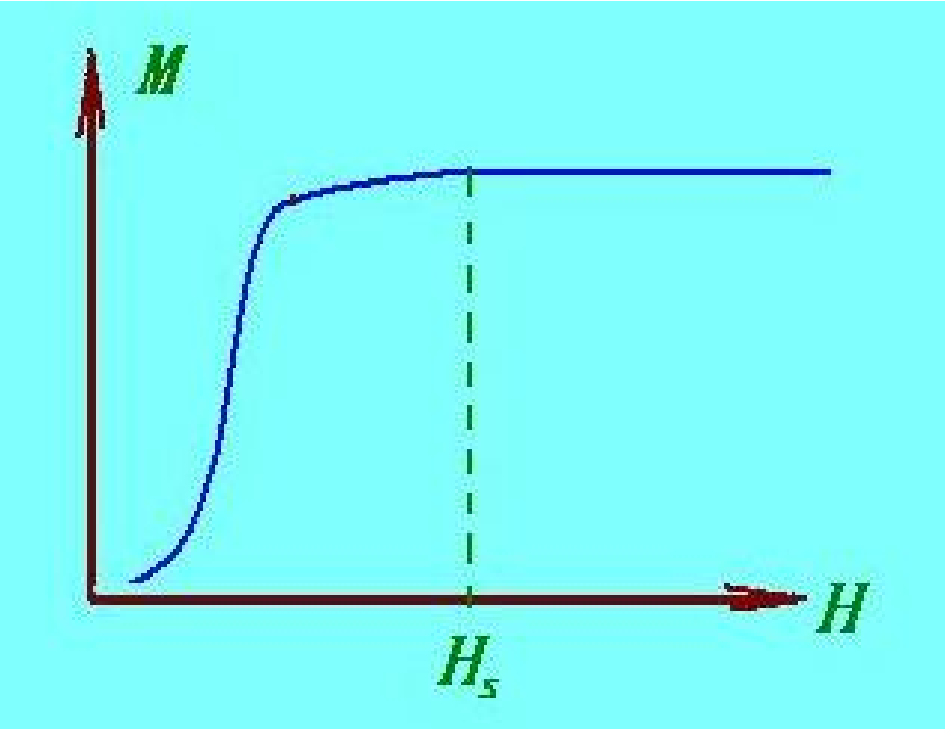
二、磁介质磁化规律

1. B，H，M间的关系

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0\left(\vec{H} + \vec{M}\right)$$

$$\vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H}$$



M—H的关系曲线称为磁化曲线

弱磁性磁介质的磁化规律

磁化系数

大多数磁介质是弱磁性的

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

χ_m 为磁化率或磁化系数

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = (\chi_m + 1)\mu_0 \vec{H} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

μ_r 为相对磁导率或介质磁导率

$\mu = \mu_r \mu_0$ 为绝对磁导率

顺磁性和抗磁性

＊顺磁性

锰,铬,锂, 钠等

$\chi_m > 0$　10^{-4}~10^{-5}　M与H同向　$\mu_r \geq 1$

磁化机制　$m_a \neq 0$

但无外场时，M = 0

有外场时，存在M，但因为热运动阻止M转向H方向。当T减小，热运动减弱，M转向H角度增大，χ_m增大，

$\chi_m = b/T$ （居里定律1895）

＊抗磁性

铋,铜,银

$\chi_m < 0$　　10^{-5}~10^{-6}　　M与H反向　　$\mu_r \leq 1$

The electron as "Spinning top"

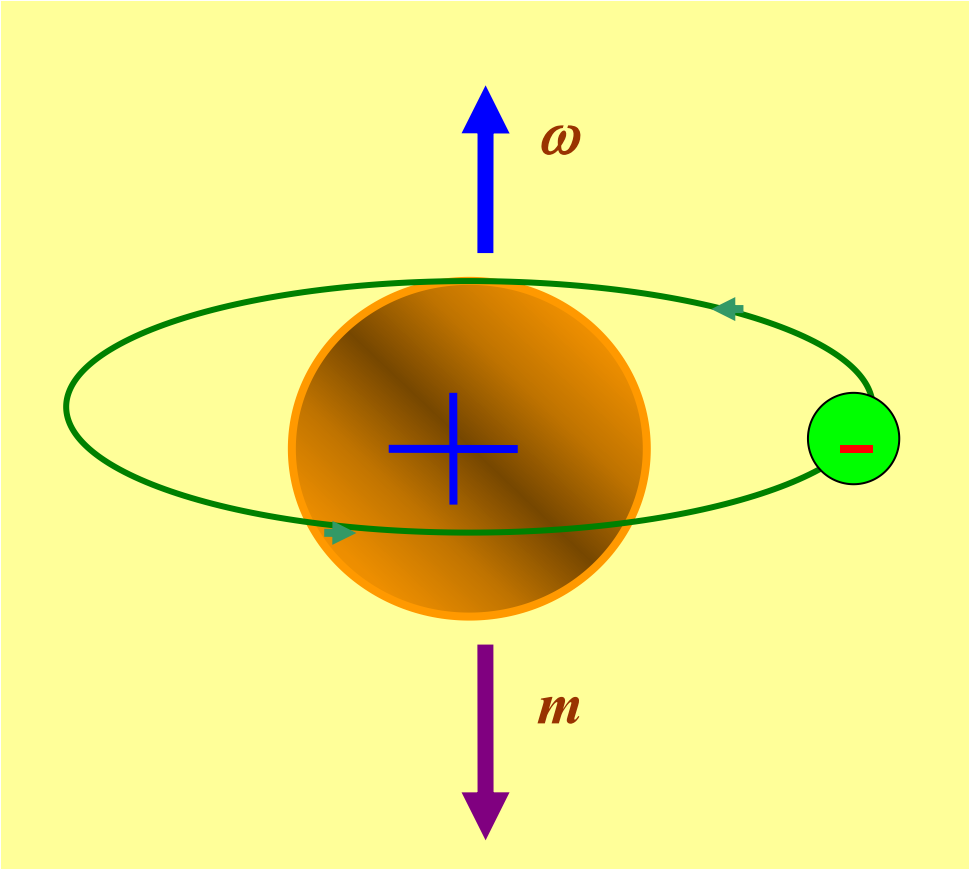
抗磁性的磁化机制

- 抗磁性磁介质的分子固有磁矩为零，是因为分子内的电子轨道上一对电子的自旋磁矩与轨道磁矩都彼此相反，相互抵消。

$$\vec{l} = m_e r^2 \vec{\omega}$$

$$\vec{m}_l = -\frac{1}{2} e r^2 \vec{\omega}$$

$$\vec{m}_l = -\frac{e}{2m_e} \vec{l}$$



$$\vec{L} = \vec{m}_l \times \vec{B} = -\frac{e}{2m_e}\vec{l} \times \vec{B} = \frac{e}{2m_e}\vec{B} \times \vec{l}$$

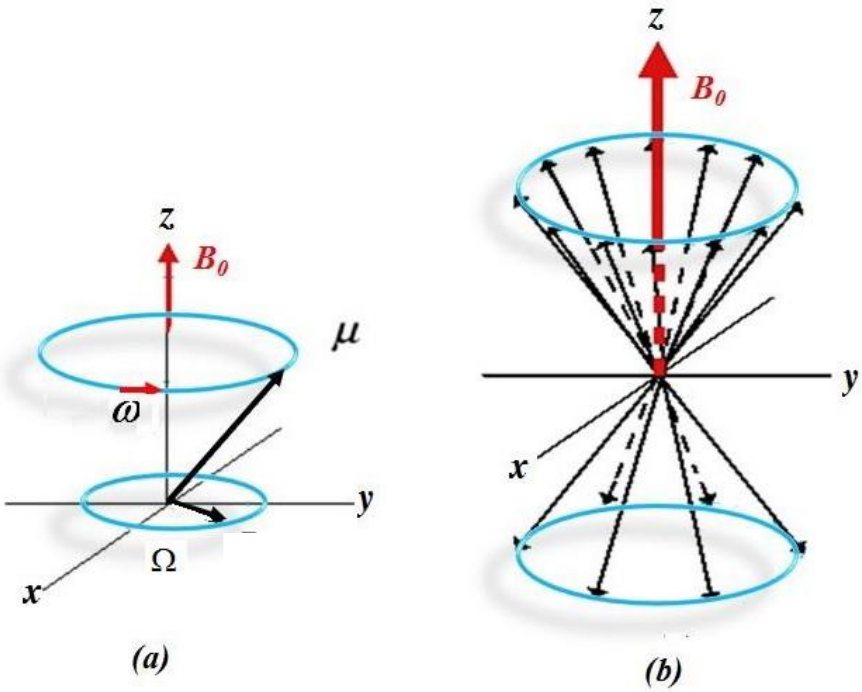
$$\frac{d\vec{l}}{dt} = \vec{L}$$

或

$$\frac{d\vec{l}}{dt} = \frac{e}{2m_e}\vec{B} \times \vec{l}$$

又

$$\frac{d\vec{l}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{l}$$



因力矩总是与l垂直，故L不改变l的大小，只使l绕磁场作拉莫尔进动，拉莫尔进动的角速度Ω ($\Omega = eB/2m$)，与r、l的大小和方向无关。两个电子的l与l'相互反向，m_l与$m_{l'}$相抵消；但两个电子的Ω同向.

- 电子进动产生一附加磁矩$\mathbf{m_e(\Omega)}$与Ω反向，亦与$\boldsymbol{B}$反向

$$\vec{m}_e(\Omega) = -\frac{1}{2} e r^2 \vec{\omega}(\Omega)$$

- 电子的总磁矩

$$\vec{m} = \sum \left[\vec{m}_e + \vec{m}_e\left(\vec{\Omega}\right)\right] = \sum \vec{m}_e + \sum \vec{m}_e\left(\vec{\Omega}\right)$$

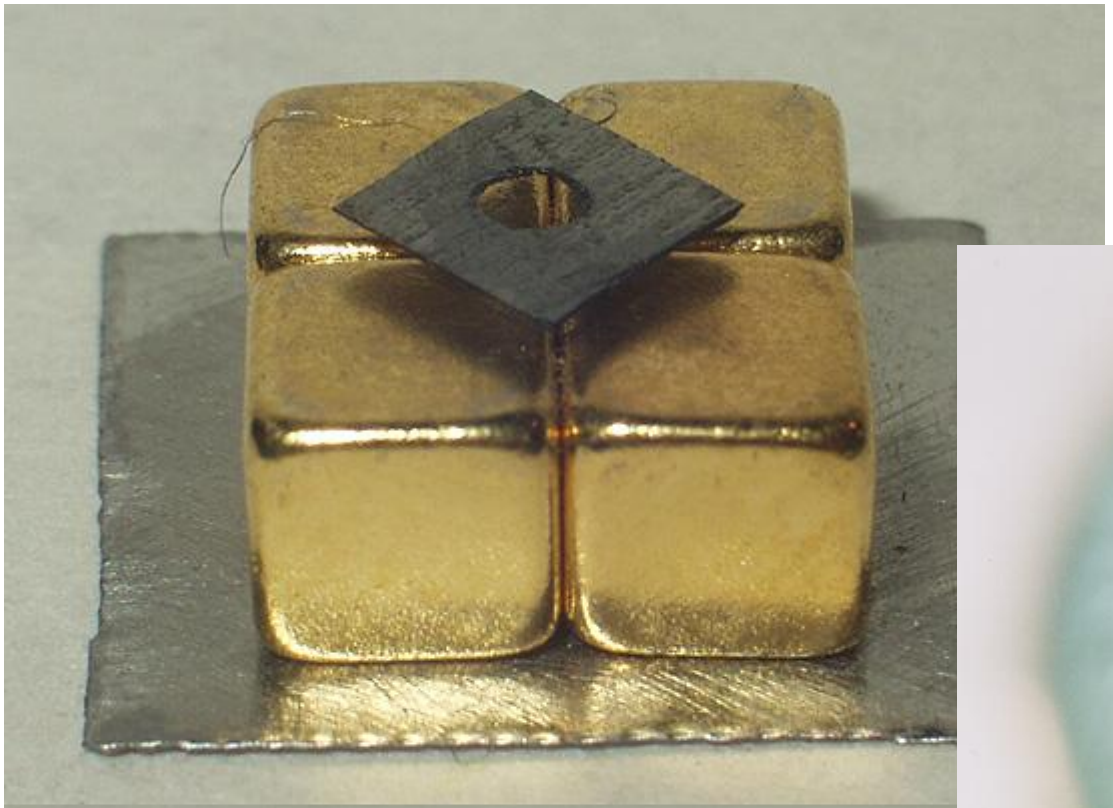
对抗磁性物质 $\sum \vec{m}_e = 0$

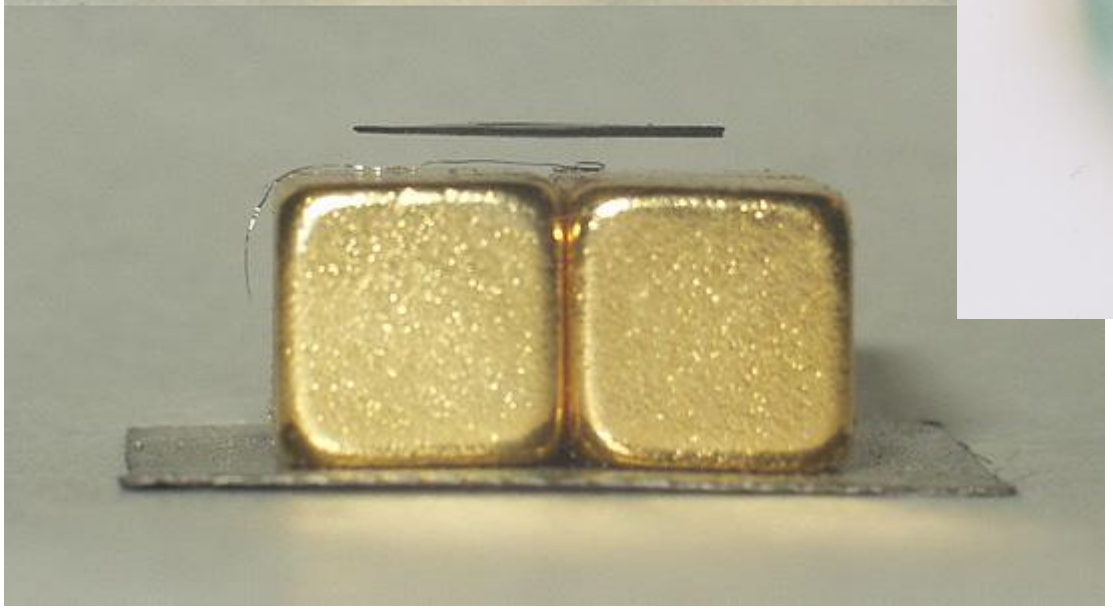
但 $\sum \vec{m}_e\left(\vec{\Omega}\right) \neq 0$ 且与磁场反向，呈现抗磁性

在自然界中，大多数物质都具有抗磁性，特别是有机材料和生物材料中，绝大部分为抗磁性的。

(单位：质量比磁化率，$4\pi\times10^{-6}$ cm^3/g)

物质	磁化率	物质	磁化率
CO_2	-21.0	Hg	-24.1
CO	-9.8	Al_2O_3	-37.0
SO_2	-18.2	NaCl	-30.3
Br_2	-73.5	ZnO	-46.0
NH_3	-18.0	C_2H_2	-12.5
H_2S	-25.5	C_6H_6	-54.84
SCl_2	-49.4	C_4H_{10}	-57.4
H_2SO_4	-39.8	PbO	-42.0

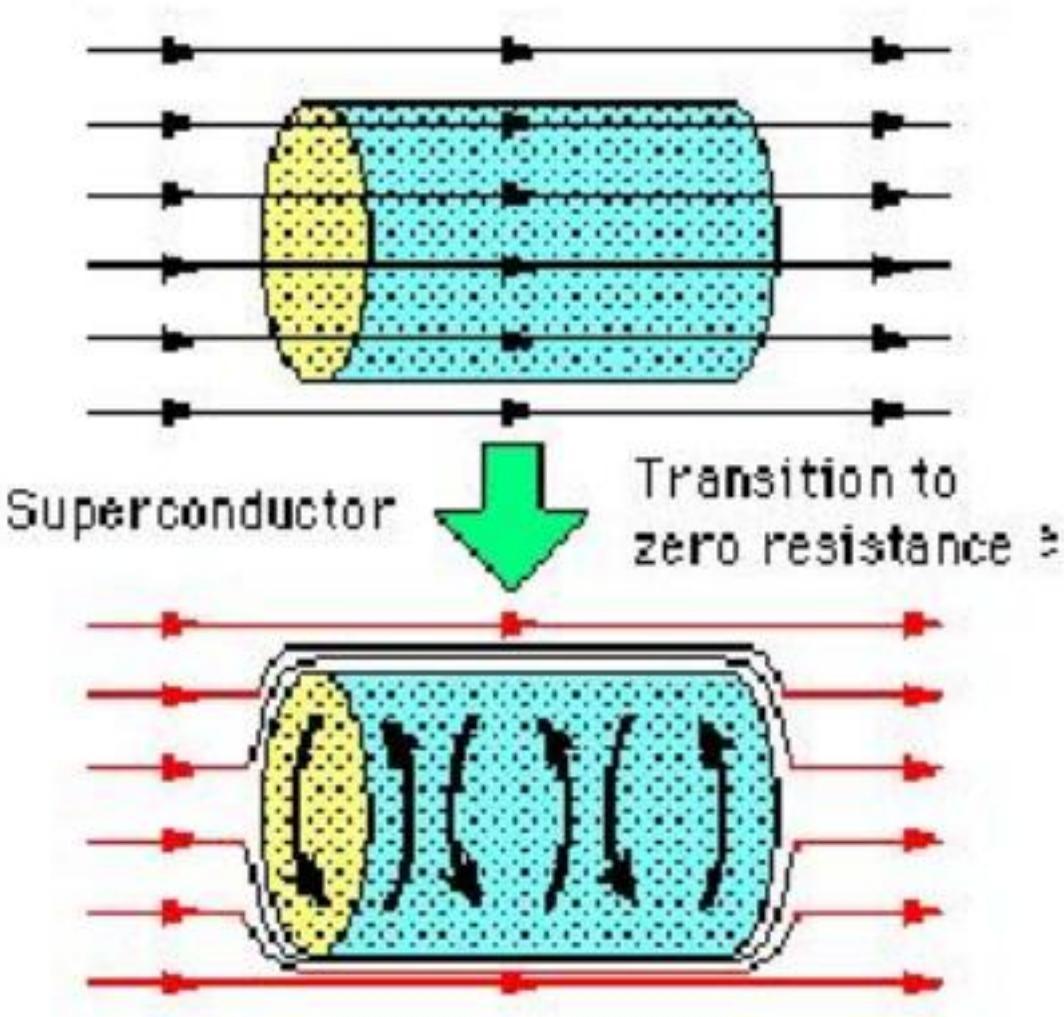




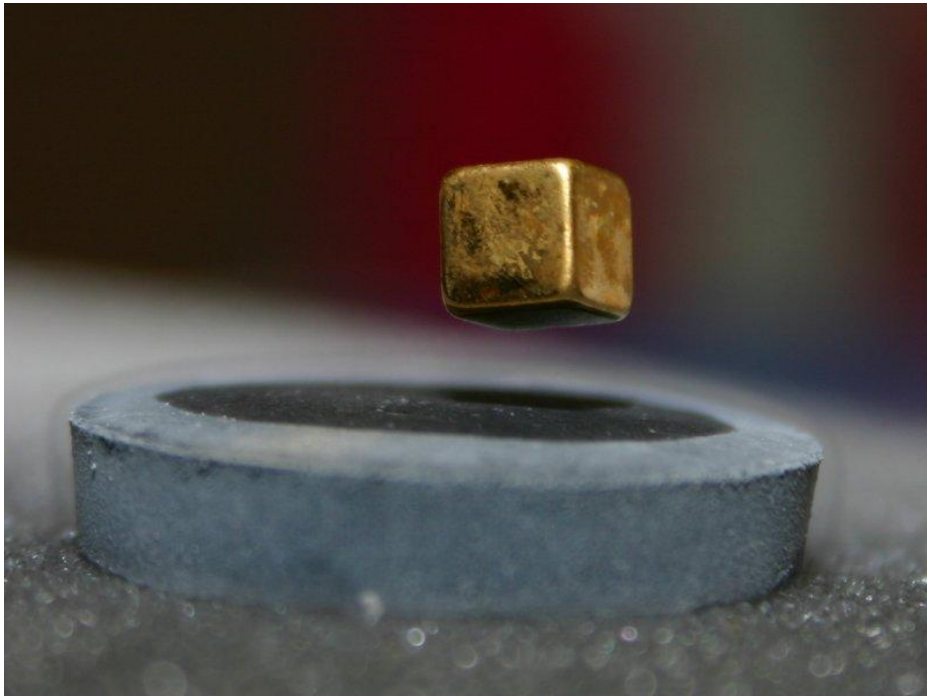
3. 迈斯纳效应

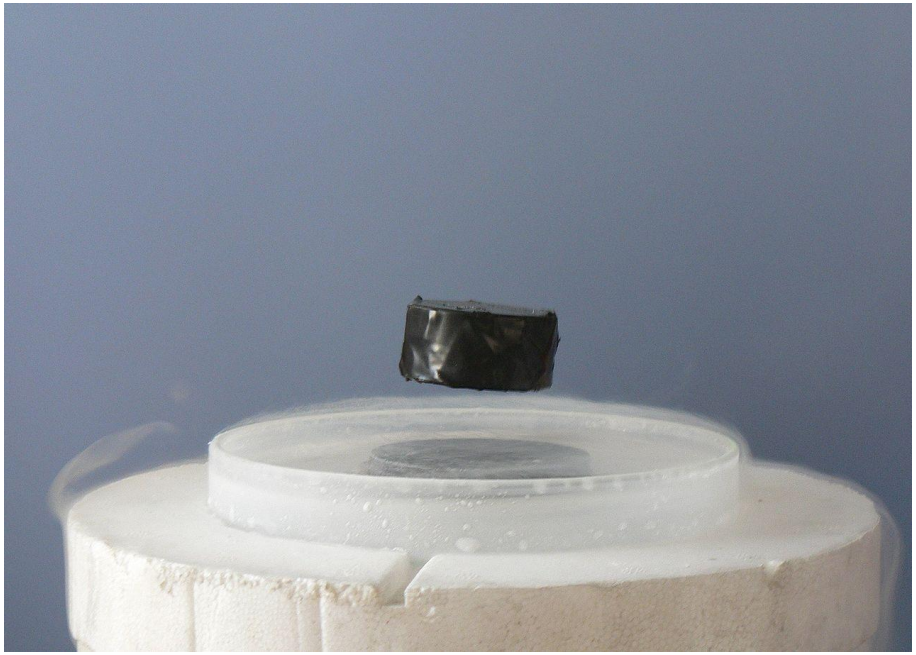
- 1911年Kamerling Onnes 发现超导电性 .
- 1933年迈斯纳和奥森费尔德发现，超导体放入磁场中时，超导体内的磁场完全为0，超导体外磁感应曲线弯曲而绕过超导体，即完全抗磁性。
- 在外磁场中超导体的表面产生感应的超导电流，它的附加磁感应强度将体内的磁感应强度完全抵消，但由于无电阻，表面超导电流将一直持续下去。一般超导表面磁场透入深度为10^{-4}～10^{-6} cm。

Superconductor



Magnetic Levitation





4. 铁磁性材料

- **铁磁性材料：**

以铁、钴、镍和一些稀土元素钆、镝、钬以及它们的合金及氧化物为材料构成的介质，在磁场中显示出很强的磁性。

- **铁磁性材料的特点：**

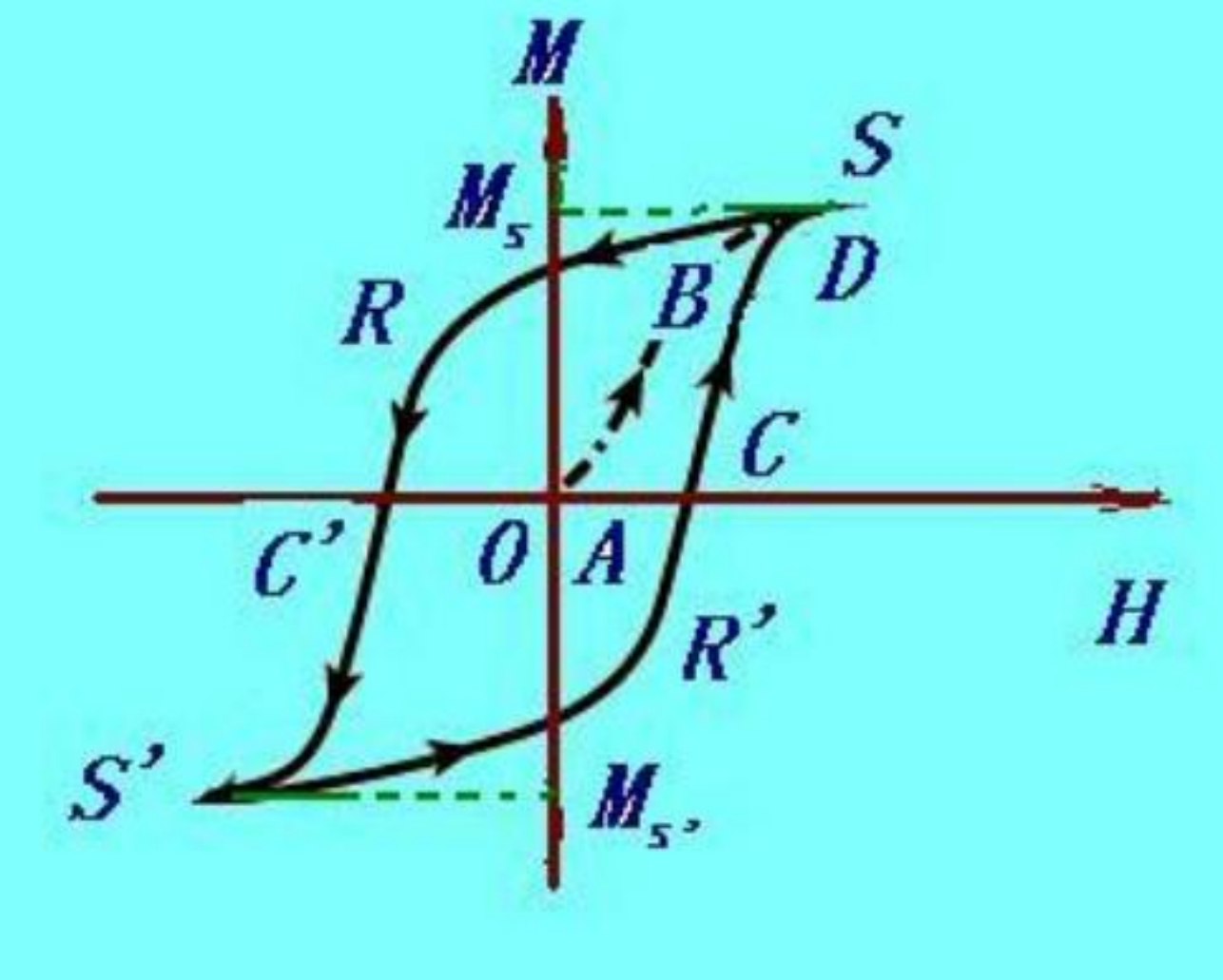
M与**H**的关系不是线性关系，若仍用 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ ，则

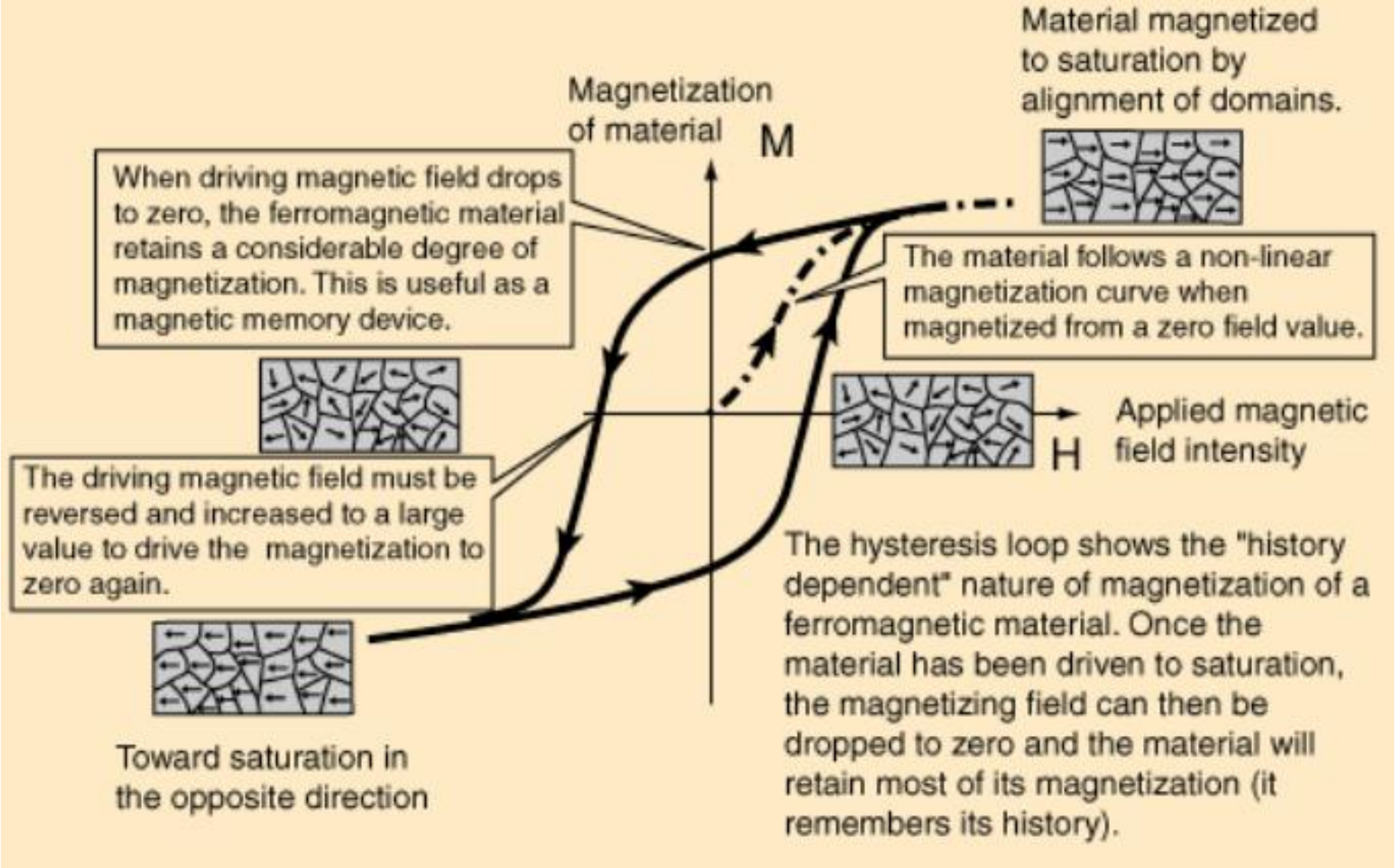
$$\chi_m = \chi_m(H)$$

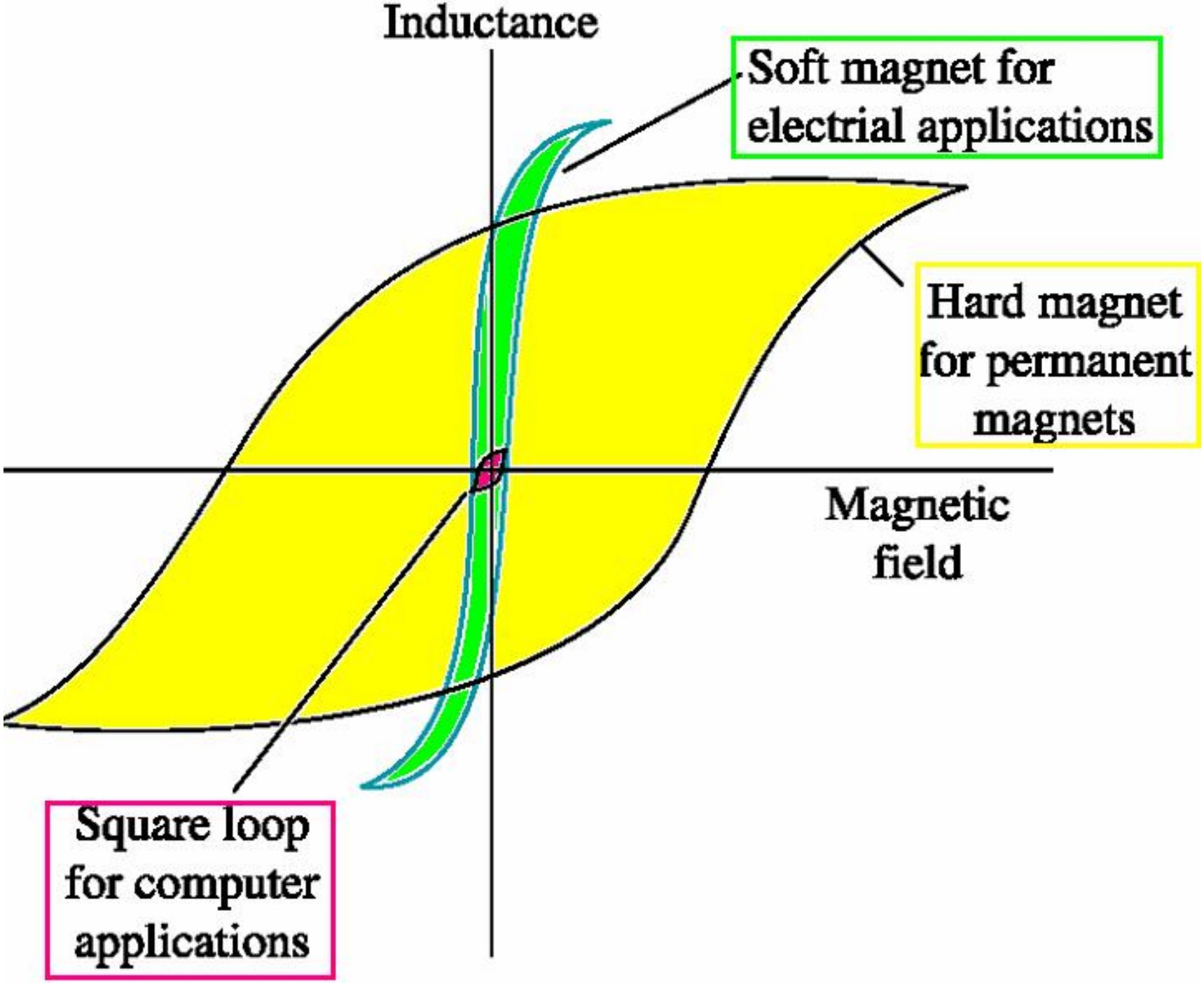
函数关系相当复杂，通常由实验方法测定。

M_s 饱和磁化强度

OABDS：起始磁化曲线




Material magnetized to saturation by alignment of domains.
Magnetization of material
M
When driving magnetic field drops to zero, the ferromagnetic material retains a considerable degree of magnetization. This is useful as a magnetic memory device.
The material follows a non-linear magnetization curve when magnetized from a zero field value.
Applied magnetic field intensity
H
The driving magnetic field must be reversed and increased to a large value to drive the magnetization to zero again.
Toward saturation in the opposite direction
The hysteresis loop shows the "history dependent" nature of magnetization of a ferromagnetic material. Once the material has been driven to saturation, the magnetizing field can then be dropped to zero and the material will retain most of its magnetization (it remembers its history).


Inductance
Soft magnet for electrial applications
Hard magnet for permanent magnets
Magnetic field
Square loop for computer applications

磁滞回线：

① 去掉外磁场仍保持剩余磁化强度和剩余磁感应强度

② 当M（或B）等于零时，H_C,= 矫顽力

③ 一个H值对应不只一个B或M与磁化历史有关（记忆功能）

④ 软磁性与硬磁性材料由矫顽力而定

⑤ 磁滞损耗：一个周期消耗的能量由磁滞回线的面积确定。

⑥ 居里温度：磁滞消失

自发磁化的微观理论

- 磁畴：自发磁化区内磁矩排列整齐。
- 无外场：许多磁畴的磁矩杂乱无章。
- 有外场：磁畴的磁矩若与外场同方向，则磁畴扩大；
- 磁畴的磁矩若与外场反方向，则磁畴缩小。
- 最终完全转向磁化方向即饱和。这是一种纯量子力学效应。

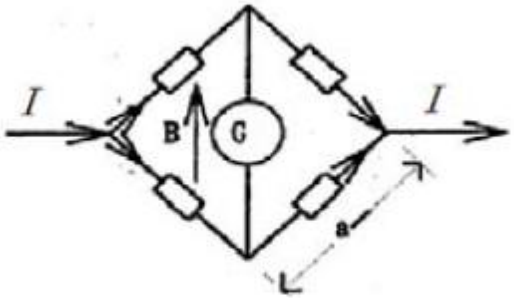
作　业

6.2，　　6.4，　　6.6，　　6.8

6.2　惠斯登电桥由边长为 a 的正方形构成（习题 6.2 图），它被放在磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，$\boldsymbol{B}$ 平行于电桥所在平面并与包含检流计的支路平行，流入电桥的总电流是 I.

(1) 作用在电桥上的净力 $\boldsymbol{F}$ 是多少？

(2) 此解答是否依赖于电桥平衡？

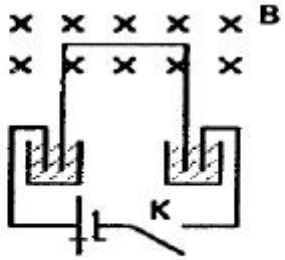


习题 6.2 图

6.4 一段导线弯成习题 6.4 图所示的形状，它的质量为 m.上面水平一段长为 l，处在均匀磁场中,磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 与导线垂直.导线下面两端分别插在两个浅水银槽里，并通过水银槽与一带开关 K 的外电源连接.当 K 一接通，导线便从水银槽里跳起来.

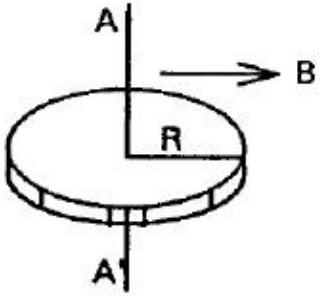
(1) 设跳起来的高度为 h，求通过导线的电量 q；

(2) 当 $m = 10\text{g}$，$l = 20\text{cm}$，$h = 2.0\text{m}$，$B = 0.10\text{T}$ 时，求 q 的值.



习题 6.4 图

6.6 如习题 6.6 图所示，一平面塑料圆盘，半径为 R，表面带有面密度为 σ 的电荷.假定圆盘绕其轴线 AA' 以角速度 ω 转动，磁场 $\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于转轴 AA'.试证磁场作用于圆盘的力矩大小为 $L = \pi\sigma\omega R^4 B/4$.



习题 6.6 图

6.8 顺磁质分子的磁矩和玻尔磁矩 $m_B = eh/(4\pi m_e)$ 同量级.设顺磁质温度为 T=300K，磁感应强度 B=1T，问 kT 是 $m_B B$ 的多少倍？（$h = 6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s^{-1}}$，$e = 1.602\times10^{-19}\ \mathrm{C}$，$m_e = 9.11\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$，$k = 1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$.）